LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Christian Laga Lewo Maran (2509106058)

Kelas (B1 ‘25)

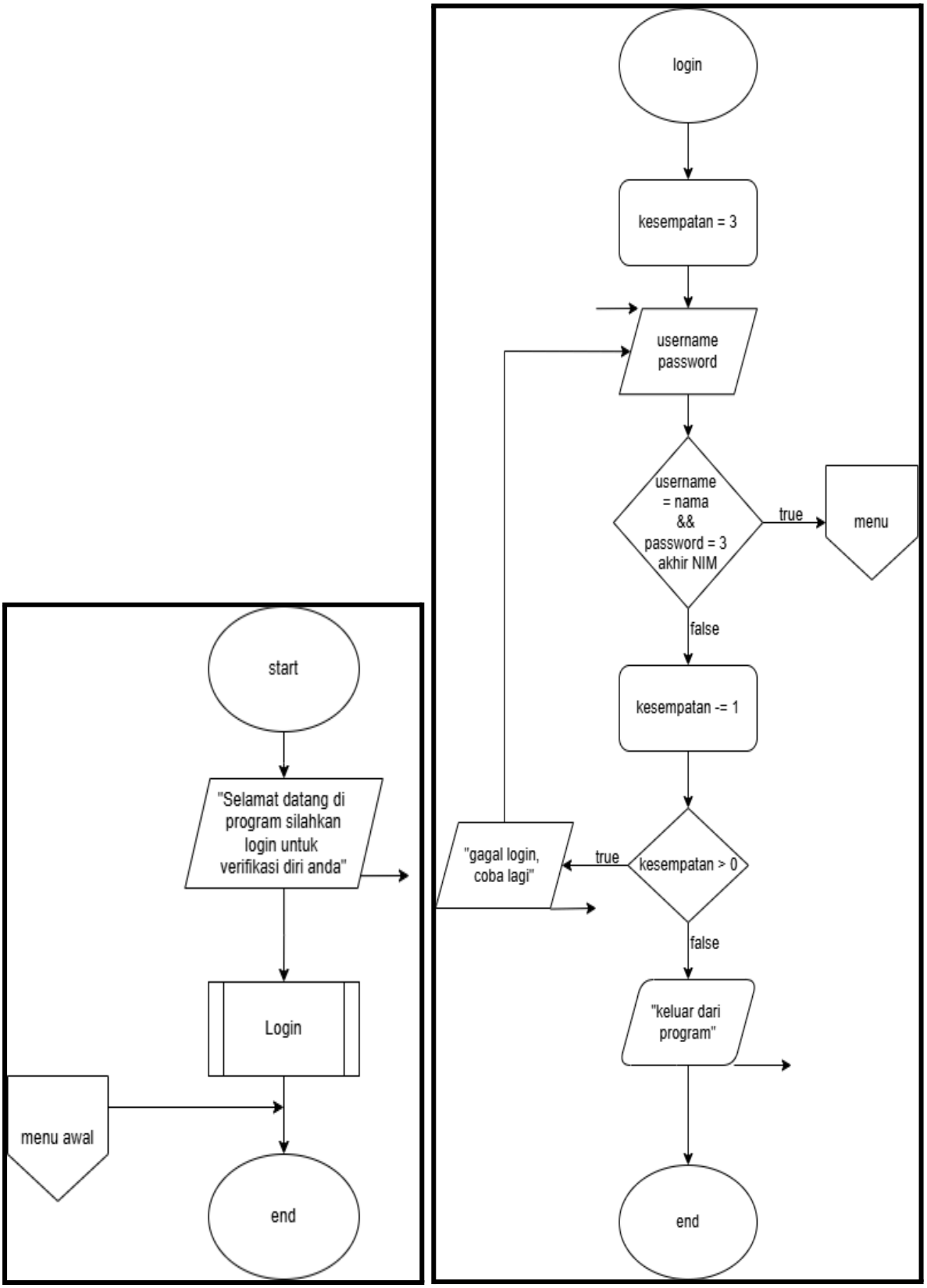
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

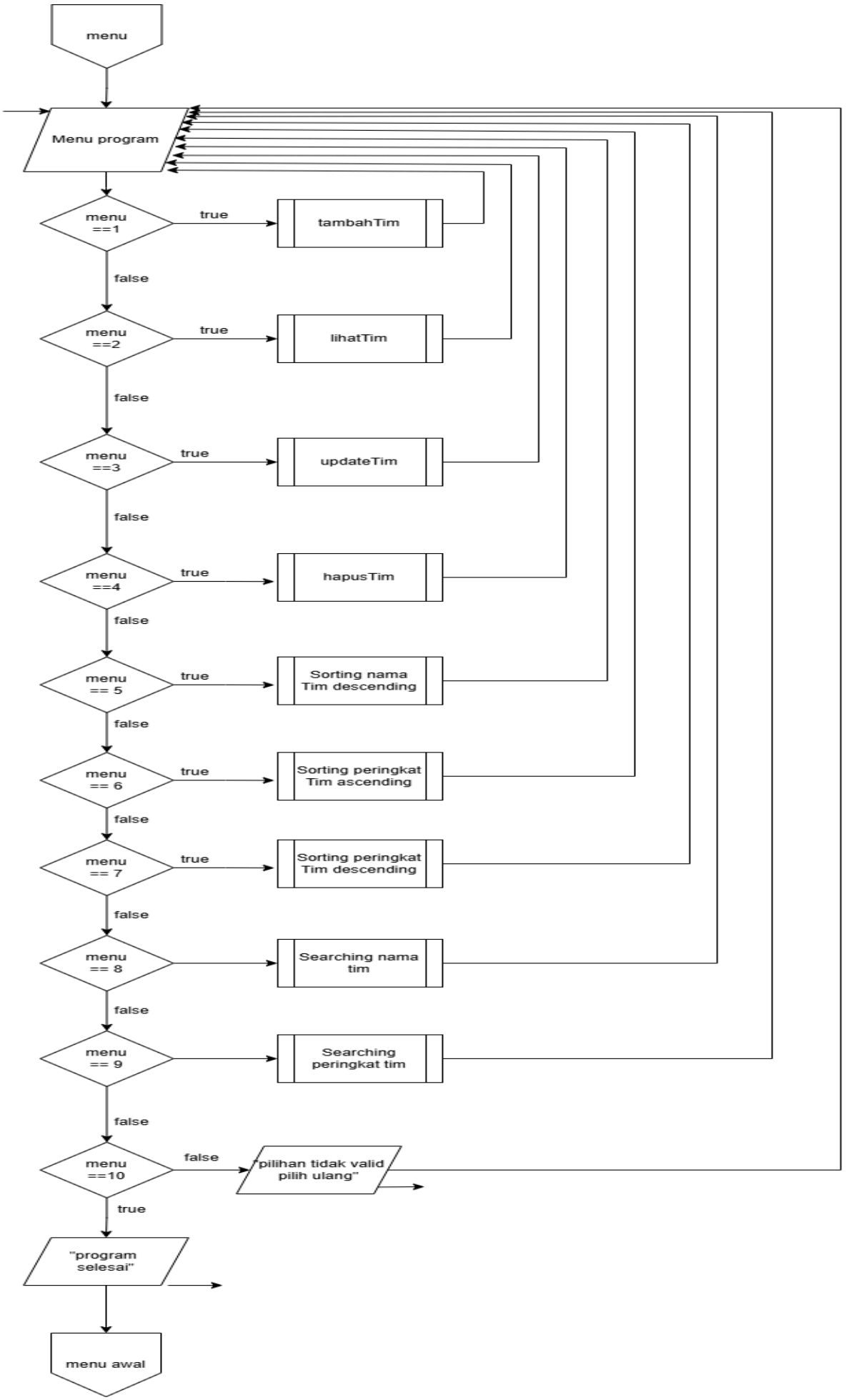
SAMARINDA

2026

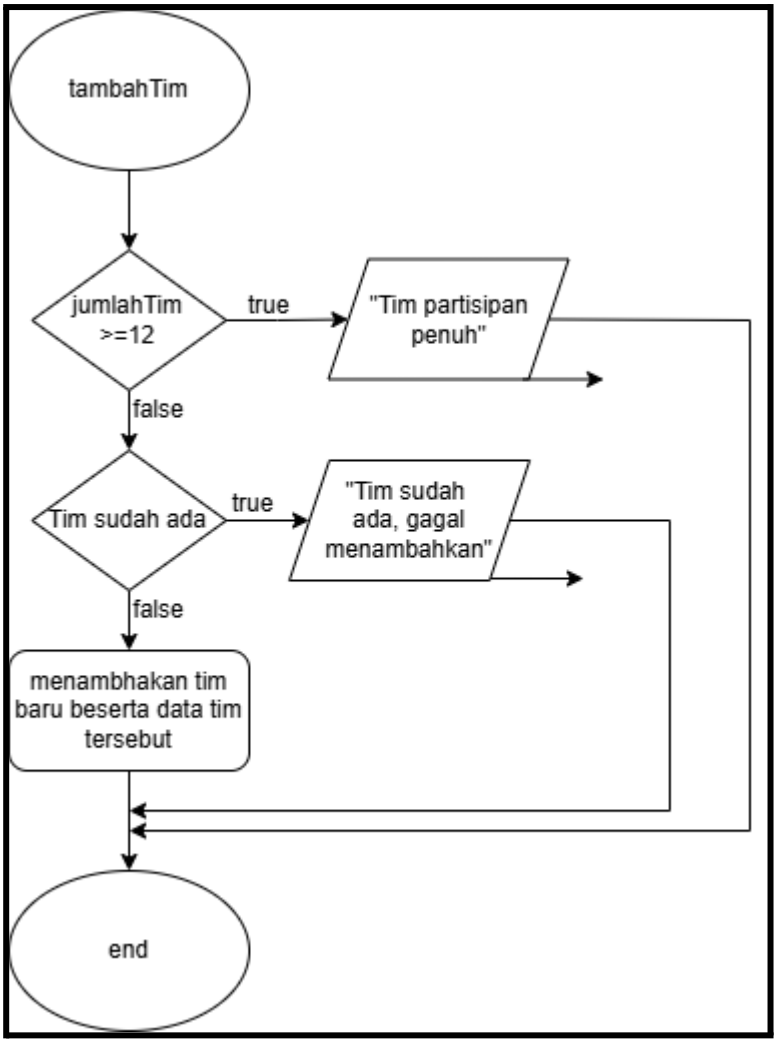
1. Flowchart

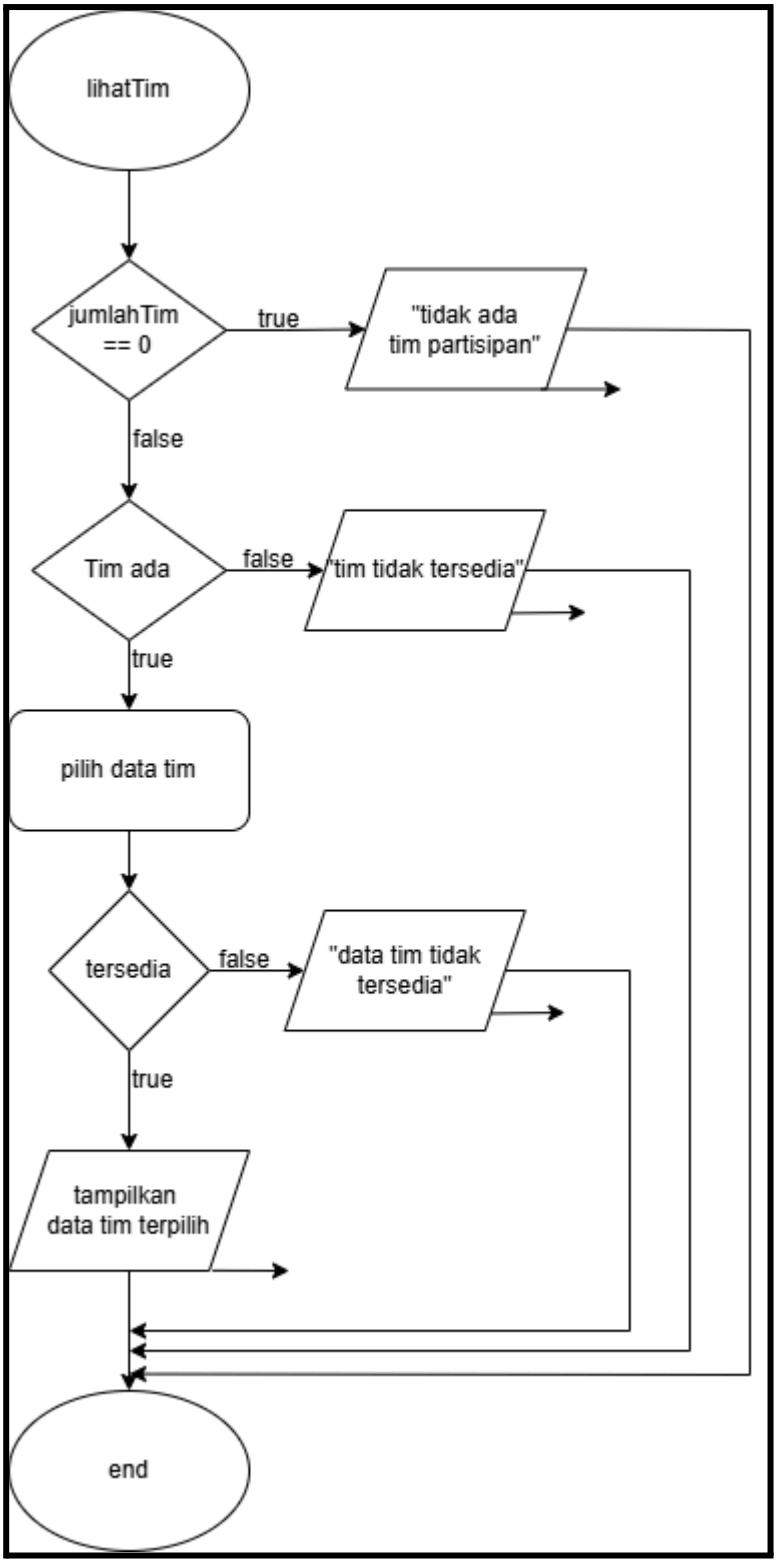

start
"Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri anda"
Login
menu awal
end
login
kesempatan = 3
username password
username = nama && password = 3 akhir NIM
true
menu
false
kesempatan -= 1
kesempatan > 0
true
"gagal login, coba lagi"
false
"keluar dari program"
end

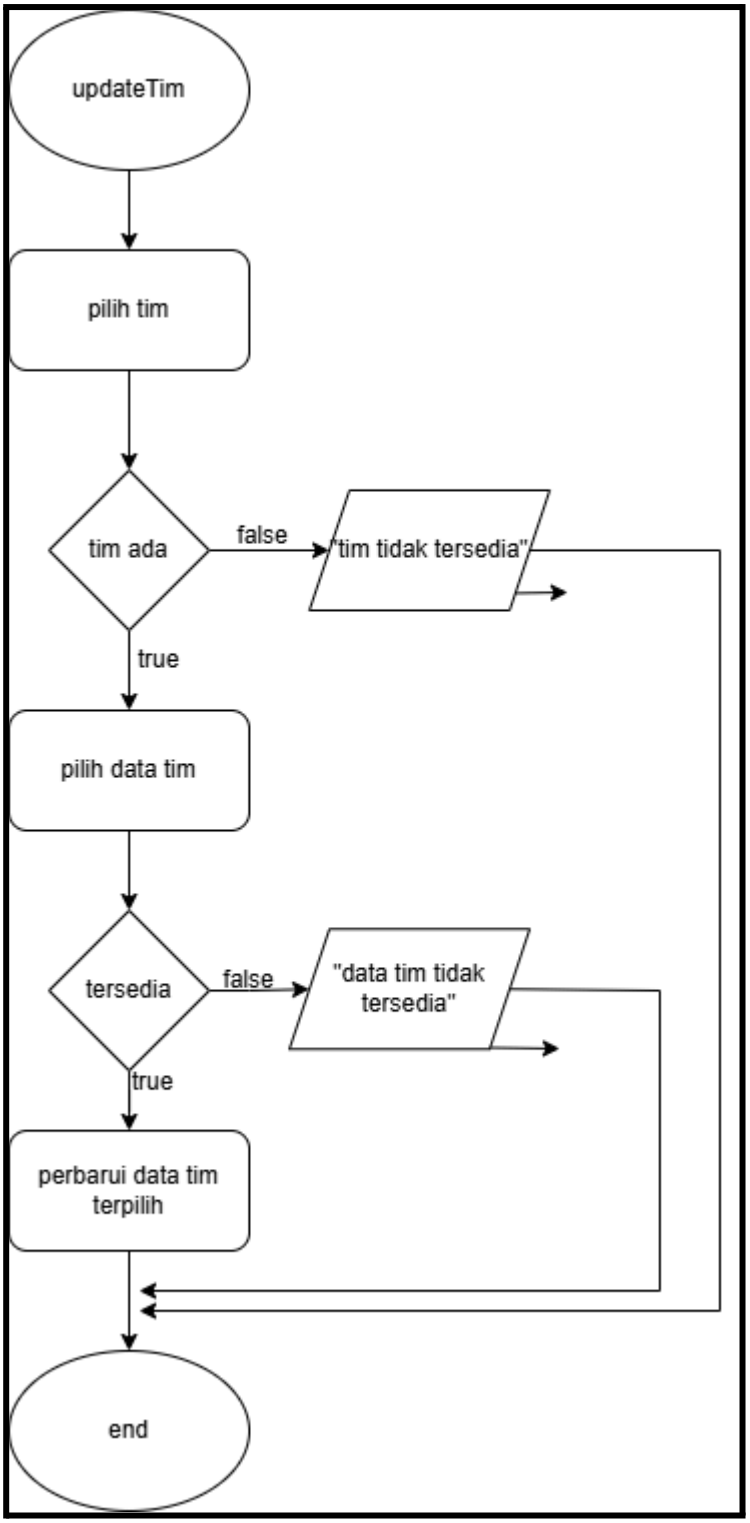
Dua flowchart diatas adalah dua bagian pertama flowchart dimana pada bagian ini alurnya dimulai dari keluaran perintah untuk login dilanjut kita akan masuk menuju ke bagian login dan kita langsung diarahkan di menu login dimana jika dilihat alurnya kita memiliki kesempatan tiga kali untuk login yang jika kita gagal login sebanyak tiga kali program akan langsung selesai atau berhenti berjalan sedangkan jika kita berhasil login kita akan langsung diarahkan ke menu program ini.

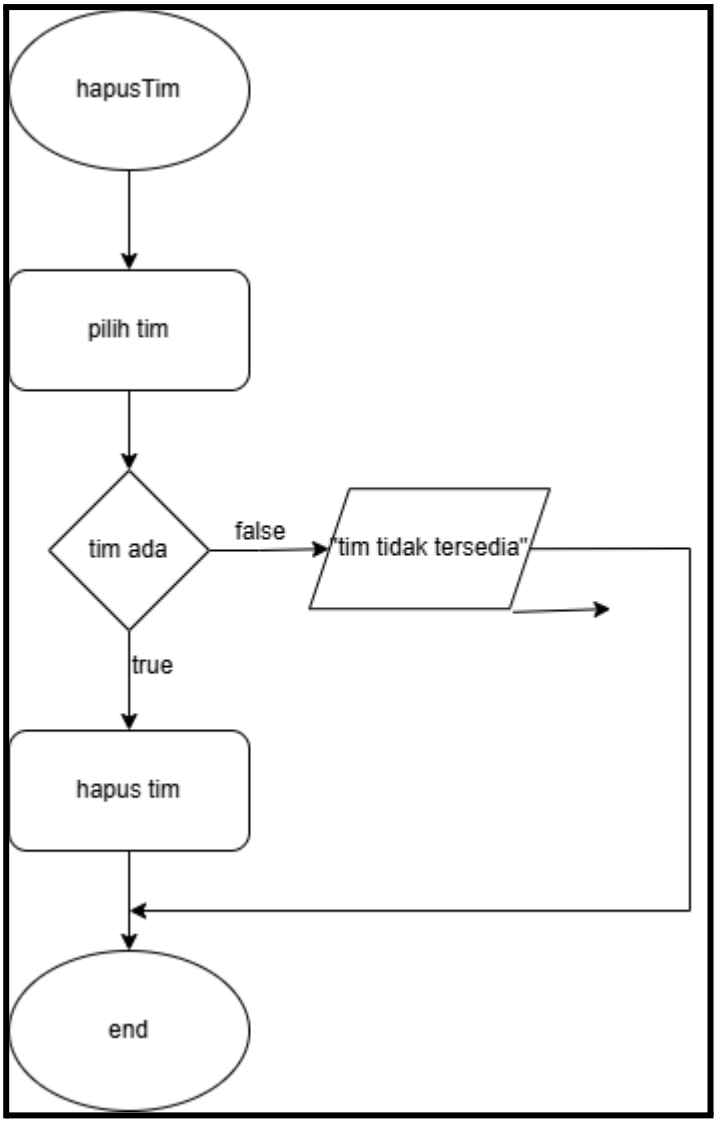

menu
Menu program
menu ==1
true
tambahTim
false
menu ==2
true
lihatTim
false
menu ==3
true
updateTim
false
menu ==4
true
hapusTim
false
menu == 5
true
Sorting nama Tim descending
false
menu == 6
true
Sorting peringkat Tim ascending
false
menu == 7
true
Sorting peringkat Tim descending
false
menu == 8
Searching nama tim
false
menu == 9
Searching peringkat tim
false
menu ==10
false
"pilihan tidak valid pilih ulang"
true
"program selesai"
menu awal

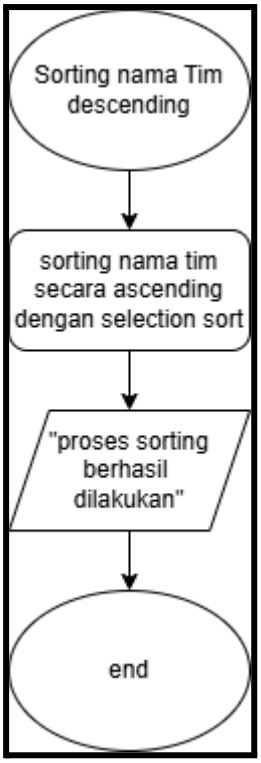
Ini adalah flowchart bagian menu dimana flowchart ini menggambarkan alur ketika kita berada di dalam menu dan kemana kita diarahkan ketika kita memilih salah satu menu. Jika kita memilih menu satu sampai sembilan maka kita langsung diarahkan ke bagian fitur yang kita pilih sedangkan jika kita memilih menu sepuluh kita akan langsung mengakhiri program dan ketika memilih selain itu muncul keluaran bahwa pilihan kita tidak valid. Empat flowchart dibawah akan adalah alur dari setiap menu kecuali menu lima dimana masing-masing flowchart akan menjelaskan mekanisme atau alur dari fiturnya masing-masing.


tambahTim
jumlahTim >=12
true
"Tim partisipan penuh"
false
Tim sudah ada
true
"Tim sudah ada, gagal menambahkan"
false
menambhakan tim baru beserta data tim tersebut
end

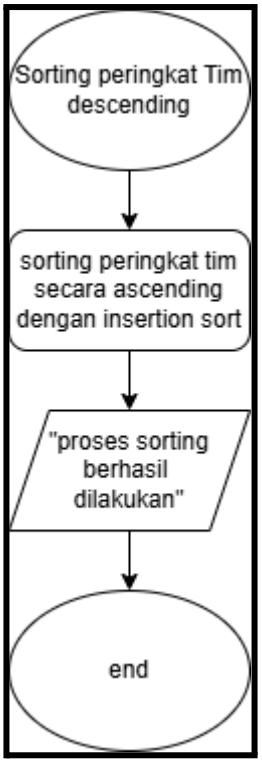

lihatTim
jumlahTim == 0
true
"tidak ada tim partisipan"
false
Tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
pilih data tim
tersedia
false
"data tim tidak tersedia"
true
tampilkan data tim terpilih
end

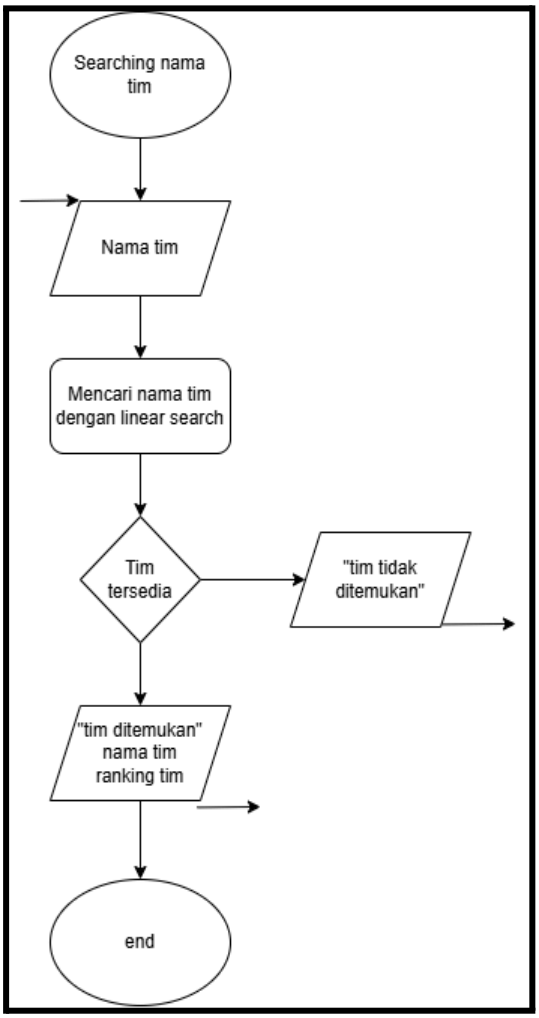

updateTim
pilih tim
tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
pilih data tim
tersedia
false
"data tim tidak tersedia"
true
perbarui data tim terpilih
end

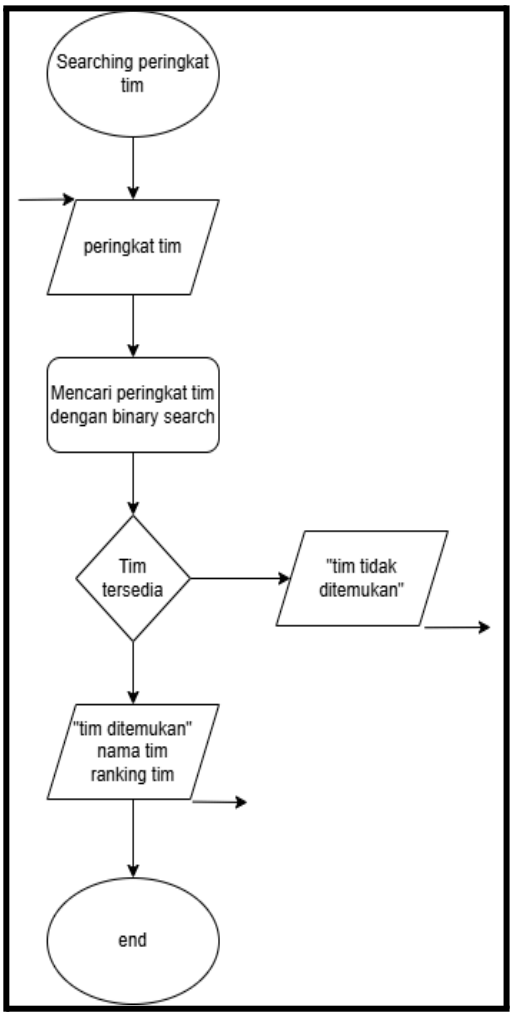

hapusTim
pilih tim
tim ada
false
"tim tidak tersedia"
true
hapus tim
end


Sorting nama Tim descending
sorting nama tim secara ascending dengan selection sort
"proses sorting berhasil dilakukan"
end

Sorting peringkat Tim ascending
sorting peringkat tim secara ascending dengan bubble sort
"proses sorting berhasil dilakukan"
end


Sorting peringkat Tim descending
sorting peringkat tim secara ascending dengan insertion sort
"proses sorting berhasil dilakukan"
end


Searching nama tim
Nama tim
Mencari nama tim dengan linear search
Tim tersedia
"tim tidak ditemukan"
"tim ditemukan" nama tim ranking tim
end


Searching peringkat tim
peringkat tim
Mencari peringkat tim dengan binary search
Tim tersedia
"tim tidak ditemukan"
"tim ditemukan" nama tim ranking tim
end

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah lanjutan dari program sebelumnya terkait CRUD yang berisi tentang data tim LEC (League of Legends EMEA Championship). Pada program kali ini kita menambahkan fitur *error handling* pada beberapa bagian menu sehingga dapat mengatasi eror yang dapat terjadi pada program seperti contoh memasukan huruf pada saat kode meminta kita menginputkan angka, maka *error handling* akan mengatasi eror ini dengan menampilkan pesan eror saat terdeteksi contoh kejadian seperti itu.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <stdexcept>
using namespace std;

struct Login{
    string username;
    string password;
};

struct Tim{
    string nama;
    string deskripsi;
    string prestasi;
    string pemain;
    string staff;
    int ranking;
};

bool login(Login akun){
    string user, pass;
    int kesempatan = 3;

    cout<<"Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri
anda"<<endl;

    while(kesempatan > 0){
        cout<<"Masukkan username : ";
        getline(cin,user);
        cout<<"Masukkan password : ";
        getline(cin,pass);

        try{
            if(user != akun.username || pass != akun.password){
                throw runtime_error("Login gagal!");
            }

            cout<<"Berhasil login"<<endl;
            return true;
```

```
        }catch(const runtime_error& e){
            kesempatan--;
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;

            if(kesempatan > 0){
                cout<<"Sisa kesempatan : "<<kesempatan<<endl;
            }else{
                cout<<"Kesempatan habis"<<endl;
            }
        }
    }
    return false;
}

void tambahTim(Tim tim[], int &jumlahTim){
    if(jumlahTim >= 12){
        cout<<"Tim penuh"<<endl;
        return;
    }

    string namaBaru;
    bool sudahAda = false;

    cin.ignore();
    cout<<"Masukkan nama tim : ";
    getline(cin,namaBaru);

    for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
        if(namaBaru == tim[i].nama){
            sudahAda = true;
            break;
        }
    }

    if(sudahAda){
        cout<<"Tim sudah ada"<<endl;
        return;
    }

    tim[jumlahTim].nama = namaBaru;

    int rankingBaru;
```

```
bool ulang;

do{
    ulang = false;
    try{
        cout<<"Ranking : ";
        cin>>rankingBaru;

        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("Ranking harus angka!");
        }

        for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
            if(rankingBaru == tim[i].ranking){
                throw runtime_error("Ranking sudah digunakan!");
            }
        }

    }catch(const exception& e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
        ulang = true;
    }

}while(ulang);

tim[jumlahTim].ranking = rankingBaru;
cin.ignore();

cout<<"Deskripsi : ";
getline(cin,tim[jumlahTim].deskripsi);

cout<<"Prestasi : ";
getline(cin,tim[jumlahTim].prestasi);

cout<<"Pemain : ";
getline(cin,tim[jumlahTim].pemain);

cout<<"Staff : ";
getline(cin,tim[jumlahTim].staff);
```

```
    jumlahTim++;
    cout<<"Berhasil tambah tim"<<endl;
}

void lihatTim(Tim *tim, int jumlahTim){
    if(jumlahTim == 0){
        cout<<"Tidak ada tim"<<endl;
        return;
    }

    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;
    for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<" (Ranking "<<tim[i].ranking<<")"<<endl;
    }

    int pilihTim;

    try{
        cout<<"Pilih tim : ";
        cin>>pilihTim;

        if(cin.fail()) throw invalid_argument("Harus angka!");
        if(pilihTim < 1 || pilihTim > jumlahTim) throw runtime_error("Tim
tidak ada!");

    }catch(const exception& e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
        return;
    }

    int lihat;
    try{
        cout<<"1.Deskripsi\n2.Prestasi\n3.Pemain & Staff\nPilih: ";
        cin>>lihat;

        if(cin.fail()) throw invalid_argument("Harus angka!");

    }catch(const exception& e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
```

```
        cin.ignore(1000,'\n');
        return;
    }

    switch(lihat){
        case 1: cout<<tim[pilihTim-1].deskripsi<<endl; break;
        case 2: cout<<tim[pilihTim-1].prestasi<<endl; break;
        case 3:
            cout<<"Pemain: "<<tim[pilihTim-1].pemain<<endl;
            cout<<"Staff: "<<tim[pilihTim-1].staff<<endl;
            break;
        default: cout<<"Menu tidak ada"<<endl;
    }
}

void updateTim(Tim *tim, int *jumlahTim){
    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;
    for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
    }

    int pilihTim;

    try{
        cout<<"Pilih tim : ";
        cin>>pilihTim;

        if(cin.fail()) throw invalid_argument("Harus angka!");
        if(pilihTim < 1 || pilihTim > *jumlahTim) throw runtime_error("Tim
tidak ada!");

    }catch(const exception& e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
        return;
    }

    int edit;
    cout<<"1.Deskripsi\n2.Prestasi\n3.Pemain\n4.Staff\n5.Ranking\nPilih: ";
    cin>>edit;
    cin.ignore();
```

```
    switch(edit){
        case 1: cout<<"Deskripsi baru: ";
getline(cin,tim[pilihTim-1].deskripsi); break;
        case 2: cout<<"Prestasi baru: ";
getline(cin,tim[pilihTim-1].prestasi); break;
        case 3: cout<<"Pemain baru: "; getline(cin,tim[pilihTim-1].pemain);
break;
        case 4: cout<<"Staff baru: "; getline(cin,tim[pilihTim-1].staff);
break;

        case 5:{
            int rankingBaru;
            bool ulang;

            do{
                ulang = false;
                try{
                    cout<<"Ranking baru: ";
                    cin>>rankingBaru;

                    if(cin.fail()) throw invalid_argument("Harus angka!");

                    for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
                        if(i != pilihTim-1 && rankingBaru == tim[i].ranking){
                            throw runtime_error("Ranking sudah digunakan!");
                        }
                    }

                }catch(const exception& e){
                    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000,'\n');
                    ulang = true;
                }

            }while(ulang);

            tim[pilihTim-1].ranking = rankingBaru;
            break;
        }
```

```
        default:
            cout<<"Menu tidak ada"<<endl;
            return;
    }

    cout<<"Update berhasil"<<endl;
}

void hapusTim(Tim *tim, int *jumlahTim){
    cout<<"\nDaftar Tim"<<endl;
    for(int i=0;i<*jumlahTim;i++){
        cout<<i+1<<". "<<tim[i].nama<<endl;
    }

    int hapus;

    try{
        cout<<"Pilih tim : ";
        cin>>hapus;

        if(cin.fail()) throw invalid_argument("Harus angka!");
        if(hapus < 1 || hapus > *jumlahTim) throw runtime_error("Tim tidak
ada!");

    }catch(const exception& e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
        return;
    }

    for(int i=hapus-1;i<*jumlahTim-1;i++){
        tim[i] = tim[i+1];
    }

    (*jumlahTim)--;
    cout<<"Berhasil hapus"<<endl;
}

void sortNamaDesc_Selection(Tim *tim, int jumlahTim){
    for(int i=0;i<jumlahTim-1;i++){
        int maxIndex = i;
```

```
        for(int j=i+1;j<jumlahTim;j++){
            if(tim[j].nama > tim[maxIndex].nama){
                maxIndex = j;
            }
        }
        swap(tim[i], tim[maxIndex]);
    }
    cout<<"Sorting nama berhasil"<<endl;
}

void sortRankingAsc_Bubble(Tim *tim, int jumlahTim){
    for(int i=0;i<jumlahTim-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlahTim-i-1;j++){
            if(tim[j].ranking > tim[j+1].ranking){
                swap(tim[j], tim[j+1]);
            }
        }
    }
    cout<<"Sorting ranking ASC berhasil"<<endl;
}

void sortRankingDesc_Insertion(Tim *tim, int jumlahTim){
    for(int i=1;i<jumlahTim;i++){
        Tim key = tim[i];
        int j = i-1;

        while(j>=0 && tim[j].ranking < key.ranking){
            tim[j+1] = tim[j];
            j--;
        }
        tim[j+1] = key;
    }
    cout<<"Sorting ranking DESC berhasil"<<endl;
}

int linearSearchNama(Tim *tim, int jumlahTim, string key){
    for(int i=0;i<jumlahTim;i++){
        if(tim[i].nama == key) return i;
    }
    return -1;
}
```

```
int binarySearchRanking(Tim *tim, int jumlahTim, int key){
    int left = 0, right = jumlahTim-1;

    while(left <= right){
        int mid = (left + right)/2;

        if(tim[mid].ranking == key) return mid;
        else if(tim[mid].ranking < key) left = mid + 1;
        else right = mid - 1;
    }
    return -1;
}

int main(){
    Login akun = {"tian","058"};

    if(!login(akun)) return 0;

    Tim tim[12] = {
        {"G2","","","","",1},
        {"Fnatic","","","","",7},
        {"Karmine Corp","","","","",2},
        {"Natus Vincere","","","","",6}
    };

    int jumlahTim = 4;
    int menu;

    do{
        cout<<"\n===== MENU ======"<<endl;
        cout<<"1.Tambah\n2.Lihat\n3.Update\n4.Hapus\n5.Sort Nama\n6.Sort Rank
ASC\n7.Sort Rank DESC\n8.Cari Nama\n9.Cari Rank\n10.Keluar\nPilih: ";

        try{
            cin>>menu;

            if(cin.fail()) throw invalid_argument("Harus angka!");
            if(menu < 1 || menu > 10) throw runtime_error("Menu tidak
valid!");

        }catch(const exception& e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
```

```
            cin.clear();
            cin.ignore(1000,'\n');
            continue;
        }

        switch(menu){
            case 1: tambahTim(tim, jumlahTim); break;
            case 2: lihatTim(tim, jumlahTim); break;
            case 3: updateTim(tim, &jumlahTim); break;
            case 4: hapusTim(tim, &jumlahTim); break;
            case 5: sortNamaDesc_Selection(tim, jumlahTim); break;
            case 6: sortRankingAsc_Bubble(tim, jumlahTim); break;
            case 7: sortRankingDesc_Insertion(tim, jumlahTim); break;

            case 8:{
                cin.ignore();
                string cari;
                cout<<"Nama tim: ";
                getline(cin,cari);

                int idx = linearSearchNama(tim,jumlahTim,cari);
                if(idx != -1) cout<<"Ditemukan: "<<tim[idx].nama<<endl;
                else cout<<"Tidak ditemukan"<<endl;
                break;
            }

            case 9:{
                int rank;
                try{
                    cout<<"Ranking: ";
                    cin>>rank;

                    if(cin.fail()) throw invalid_argument("Harus angka!");

                }catch(const exception& e){
                    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000,'\n');
                    break;
                }

                sortRankingAsc_Bubble(tim,jumlahTim);
```

```
                int idx = binarySearchRanking(tim,jumlahTim,rank);

                if(idx != -1) cout<<"Ditemukan: "<<tim[idx].nama<<endl;
                else cout<<"Tidak ditemukan"<<endl;
                break;
            }
        }

    }while(menu != 10);

    cout<<"Program selesai"<<endl;
}
```

4. Hasil Output

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp> cd "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\" ; if ($?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri anda
Masukkan username :
Masukkan password :
Error: Login gagal!
Sisa kesempatan : 2
Masukkan username :
Masukkan password :
Error: Login gagal!
Sisa kesempatan : 1
Masukkan username :
Masukkan password :
Error: Login gagal!
Kesempatan habis
PS C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp> cd "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\" ; if ($?) { g++ tempCodeRunnerFile.cpp -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Selamat datang di program silahkan login untuk verifikasi diri anda
Masukkan username : tian
Masukkan password : 058
Berhasil login

===== MENU =====
1.Tambah
2.Lihat
3.Update
4.Hapus
5.Sort Nama
6.Sort Rank ASC
7.Sort Rank DESC
8.Cari Nama
9.Cari Rank
10.Keluar
Pilih: 11
Error: Menu tidak valid!

===== MENU =====
1.Tambah
2.Lihat
3.Update
4.Hapus
5.Sort Nama
6.Sort Rank ASC
7.Sort Rank DESC
8.Cari Nama
9.Cari Rank
10.Keluar
Pilih: d
Error: Harus angka!
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

===== MENU =====
1.Tambah
2.Lihat
3.Update
4.Hapus
5.Sort Nama
6.Sort Rank ASC
7.Sort Rank DESC
8.Cari Nama
9.Cari Rank
10.Keluar
Pilih: 9
Ranking: d
Error: Harus angka!

===== MENU =====
1.Tambah
2.Lihat
3.Update
4.Hapus
5.Sort Nama
6.Sort Rank ASC
7.Sort Rank DESC
8.Cari Nama
9.Cari Rank
10.Keluar
Pilih: 3

Daftar Tim
1. G2
2. Fnatic
3. Karmine Corp
4. Natus Vincere
Pilih tim : 4
1.Deskripsi
2.Prestasi
3.Pemain
4.Staff
5.Ranking
Pilih: 5
Ranking baru: 1
Error: Ranking sudah digunakan!
Ranking baru: 5
Update berhasil
```

```
===== MENU =====
1.Tambah
2.Lihat
3.Update
4.Hapus
5.Sort Nama
6.Sort Rank ASC
7.Sort Rank DESC
8.Cari Nama
9.Cari Rank
10.Keluar
Pilih: 2

Daftar Tim
1. G2 (Ranking 1)
2. Fnatic (Ranking 7)
3. Karmine Corp (Ranking 2)
4. Natus Vincere (Ranking 5)
Pilih tim : 5
Error: Tim tidak ada!

===== MENU =====
1.Tambah
2.Lihat
3.Update
4.Hapus
5.Sort Nama
6.Sort Rank ASC
7.Sort Rank DESC
8.Cari Nama
9.Cari Rank
10.Keluar
Pilih: 10
Program selesai
PS C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp>
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git add .
```

Pada bagian ini kita melakukan git add . digunakan untuk persiapan atau pemilihan berkas yang telah diubah dalam proyek.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git commit -m "pt 7"
[main a957c5c] pt 7
 2 files changed, 420 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106058-Christian_Laga_Lewo_Maran-PT-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106058-Christian_Laga_Lewo_Maran-PT-7.exe
```

Pada bagian ini kita melakukan git commit untuk menyimpan jejak atau riwayat perubahan yang kita buat pada proyek.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 676.11 KiB | 9.39 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/christianlagalewomaran-stack/praktikum-apl.git
   f4697cf..a957c5c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7>
```

Pada bagian ini kita melakukan git push untuk mengirim atau mengunggah perubahan ataupun tambahan file dan sebagainya yang sudah kita commit sebelumnya ke repositori kita pada github.